

Didaktische Handreichung: Aufgabe Temperaturen in Frankfurt am Main

Merkmale Teilaufgabe 1

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1A

Merkmale Teilaufgabe 2

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1A

Merkmale Teilaufgabe 3

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	2

Hinweise zur Bearbeitung

Alle drei Teilaufgaben werden der Leitidee Daten und Zufall (L5) zugeordnet, da graphische Darstellungen und Tabellen statistischer Erhebungen ausgewertet werden.

In den Teilaufgaben 1 und 2 gehen die Schülerinnen und Schüler mit vertrauten Darstellungen um und bestimmen jeweils fehlende Werte anhand des Diagramms bzw. der Tabelle (K4).

In Teilaufgabe 3 wird die Richtigkeit verschiedener Aussagen überprüft, wobei zunächst die mathemathikhaltigen Begriffe „tiefsten“, „höchsten“, „Anstieg“ sowie „Unterschied“ zu identifizieren sind (K6). Diese müssen dann im Diagramm gedeutet werden, um die Aussagen auf ihre Richtigkeit zu prüfen (K4).

Die ersten beiden Teilaufgaben können dem Anforderungsbereich I zugeordnet werden, da zu ihrer Bearbeitung die direkte Anwendung von Verfahren genügt. Teilaufgabe 3 lässt sich wegen der Anforderungen in Bezug auf die Interpretation und Überprüfung der gegebenen Aussagen (insbesondere der dritten) bereits dem Anforderungsbereich II zuordnen.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1:

- Die Durchschnittstemperatur im Monat November wird falsch abgelesen [Fehlösungen 4 °C bzw. 6 °C] (K4).

Zu Teilaufgabe 2:

- Die Durchschnittstemperatur im Monat August wird an der falschen Stelle eingetragen (K4).

- Die Durchschnittstemperatur im Monat August wird durch graphische Interpolation der Temperaturen im Juli und September ermittelt, und der in der Tabelle gegebene Wert wird außer Acht gelassen (K4).

Zu Teilaufgabe 3:

- Die kombinierte Deutung der mathematischen Begriffe „Unterschied“, „tiefsten“ und „höchsten“ in der dritten Aussage bereitet Probleme (K6).

Weiterarbeit und Förderung

Bereitet der Umgang mit den fachsprachlichen Begriffen Probleme, kann man die Schülerinnen und Schüler dazu auffordern, weitere Aussagen zu diesem Graphen zu formulieren. Weiterhin kann man sie auffordern, Fragen zu stellen, die man anhand der gegebenen Daten beantworten kann oder auch nicht beantworten kann und lässt dies auch begründen.

Die folgenden Aufforderungen bieten sich hier an:

- Formuliere weitere Aussagen, die zu diesem Diagramm passen.
- Formuliere eine Aufgabe, die man mithilfe dieses Diagramms (mithilfe der Tabelle) beantworten kann.
- Formuliere eine Aufgabe, die man mithilfe dieses Diagramms (mithilfe der Tabelle) **nicht** beantworten kann. Gib dabei an, welche Information fehlt.

Dieser Kontext bietet auch die Gelegenheit, die Bedeutung von „Durchschnittstemperaturen“ zu thematisieren, die in der vorliegenden Aufgabe faktisch keine Rolle spielen. Insbesondere Fehllösungen zu Teilaufgabe 2 können hierfür als Anlass genommen werden, da man allein aus der Darstellung der diskreten Punkte nicht schlussfolgern kann, wie sich die Temperatur zwischen zwei Monaten (gedacht als Zeitpunkte) verhält. Dies kann auch zum Anlass genommen werden zu überlegen, unter welchen Voraussetzungen man einen Graphen überhaupt „durchzeichnen“ darf.